

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет по курсовой работе по дисциплине
Цифровая аналитика
«Система распознавания породы собак по
изображению»

Выполнил:

Студент группы 5130201/40001

_____ Денисенко Е.Д.

Проверил:

К.т.н

_____ Мулюха В.А.

«_____» _____ 2026 г.

Введение

Актуальность

В повседневной жизни владельцы собак, волонтеры приютов и ветеринары часто сталкиваются с необходимостью быстро определить породу животного. Однако не каждый обладает достаточным опытом для точного визуального распознавания. Разработанный Telegram-бот позволяет любому пользователю сделать фотографию собаки и моментально получить результат, что особенно полезно для поиска потерявшихся животных, заполнения документов в ветклиниках или просто для удовлетворения любопытства. Простота использования через мессенджер делает технологию доступной даже для людей без специальной технической подготовки.

Цель и задачи

Целью данной работы является создание Telegram бота для визуального распознавания пород собак по фотографии с использованием двух последовательных моделей компьютерного зрения: детектора объектов YOLO для обнаружения собаки на изображении и классификатора EfficientNet-B4 для определения породы. Для достижения цели были решены следующие задачи:

- Обучение модели EfficientNet-B4 на датасете Stanford Dogs.
- Интеграция детектора объектов - загрузка предобученной модели YOLOv8, настройка детекции только класса "собака".
- Разработка бота:
 - реализация бота на библиотеке python-telegram-bot
 - добавление главного меню с кнопками: «Загрузить фотографию» - запрос изображения; «О боте» - информация о моделях и точности.
 - реализация обработки изображений (JPEG, PNG, до 15 МБ).
- Обрезка области с каждой собакой.
- Классификация обрезанного изображения с помощью EfficientNet-B4.
- Вывод топ-3 пород с процентами уверенности.
- Отрисовка bounding box на исходном изображении и отправка результата пользователю.
- Поддержка сценария с несколькими собаками.
- Обработка ошибок и безопасность: проверка наличия собаки на фото, обработка ошибок моделей, автоматическая очистка временной папки после обработки.
- Оформлена отчетная документация

Результаты

Разработанный Telegram-бот позволяет пользователю загружать фотографию собаки, после чего автоматически обнаруживает животное на изображении с помощью YOLO, определяет породу с точностью 85–90% с использованием EfficientNet-B4 и выдаёт топ-3 наиболее вероятных породы с процентами уверенности, сопровождая результат визуализацией в виде обведённого прямоугольника.

Программа может быть использована в повседневной жизни владельцами собак, кинологами, ветеринарами и любителями животных для быстрой идентификации породы по фотографии, а также в образовательных целях для демонстрации работы современных систем компьютерного зрения и последовательного применения детекции и классификации.

Техническое задание

Цель

Создать локального тг бота для визуального отображения распознавания пород собак

Функциональные требования

1. Входные данные На вход принимаются изображения формата jpeg и png с ограничением размера файла 15 МБ
2. Обработка изображения
 - Проверка, является ли присланный файл изображением (проверка MIME-типа и расширения).
 - Проверка наличия на фото объекта, похожего на собаку (морда или корпус). Если на фото нет собаки или объект не идентифицируется, бот должен вернуть сообщение: "На фото не обнаружено собаки. Пожалуйста, загрузите другое изображение".
 - При обнаружении собаки - запуск моделей машинного обучения для определения породы.
 - После детекции YOLO обрезать найденную область с собакой и отправлять в классификатор только ее, а не всё фото. В ответе бота присылать исходное фото с нарисованным прямоугольником вокруг морды/тела для повышения точности классификации и добавления наглядности.
 - Если YOLO находит несколько собак, бот будет спрашивать пользователя: "На фото найдено N собак. Для какой определить породу?" (с инлайн-кнопками) или обработать всех и выдать результат по каждой.
3. Выходные данные Вывод результата (3 наиболее вероятные породы с процентом уверенности модели)

Визуализация и управление

1. Управление Главное меню бота должно содержать интерактивные кнопки для упрощения навигации:
 - Кнопка «Загрузить фотографию» — запрос у пользователя изображения.
 - Кнопка «О боте» — краткая информация о модели и ее возможностях.
2. Диалог После нажатия кнопки «Загрузить фотографию», бот присылает сообщение: "Пожалуйста, отправьте фото собаки в хорошем качестве".
Во время обработки изображения (если процесс занимает более 2-3 секунд) бот должен отправить промежуточное сообщение: "Анализирую изображение, подождите...".
После завершения анализа результат отправляется в чат.

Обработка ошибок и безопасность

1. Ошибки загрузки: При отправке файла неверного формата (например, GIF, видео) или превышении лимита 15 МБ бот должен уведомить пользователя о нарушении формата и попросить прислать файл заново.
2. Падение модели: Если модель не отвечает или произошла внутренняя ошибка, бот должен отправить сообщение "Сервис временно недоступен, попробуйте позже".
3. Конфиденциальность: Бот не должен хранить фотографии пользователей после завершения обработки. Файлы должны удаляться из временной папки сразу после отправки результата пользователю.

Алгоритм работы

- Получение фото → проверка формата (JPEG/PNG) и размера (<15 МБ)
- Валидация изображения → проверка MIME-типа и расширения.
- Детекция собаки → определение наличия морды/корпуса собаки на фото (будет использоваться предобученный детектор объектов YOLOv5).
- Классификация породы → передача фото в предобученную модель машинного обучения (модель EfficientNetB7 и датасет Stanford Dogs).
- Вывод результата → топ-3 породы с процентами уверенности (в идеале 85-90 процентов точности, но для уверенности минимум 80 процентов).
- Очистка данных → удаление временных файлов после отправки результата.
- Если точность будет меньше, будут использоваться несколько моделей вместе. Если будут проблемы с конкретными породами, будет донабор данных конкретно для данных пород.
- Так же можно добавить ручную корректировку пользователем (обратную связь).
- Если после всего этого точность все равно будет сильно ниже, придется ее снизить, можно будет компенсировать определением окраса собаки.

Приложение

Репозиторий с историей промтов: <https://github.com/babynaperdish/DigitalAnalytics>.

История промтов нейросети: <https://chat.deepseek.com/share/yf30iluzdpwr1ijfu4>.